אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

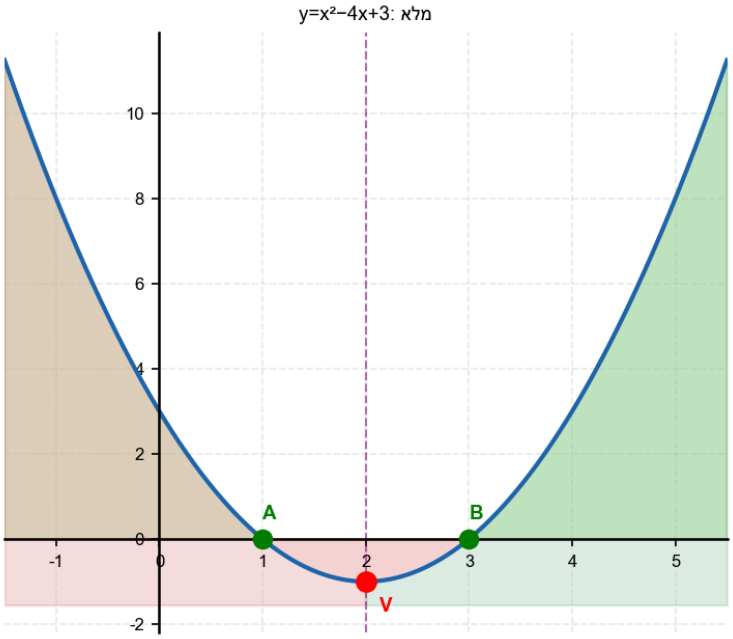
יחידה 6.2 – פתרון שאלות מה"ט מלאות מאלף ועד תיו

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הפרבולה

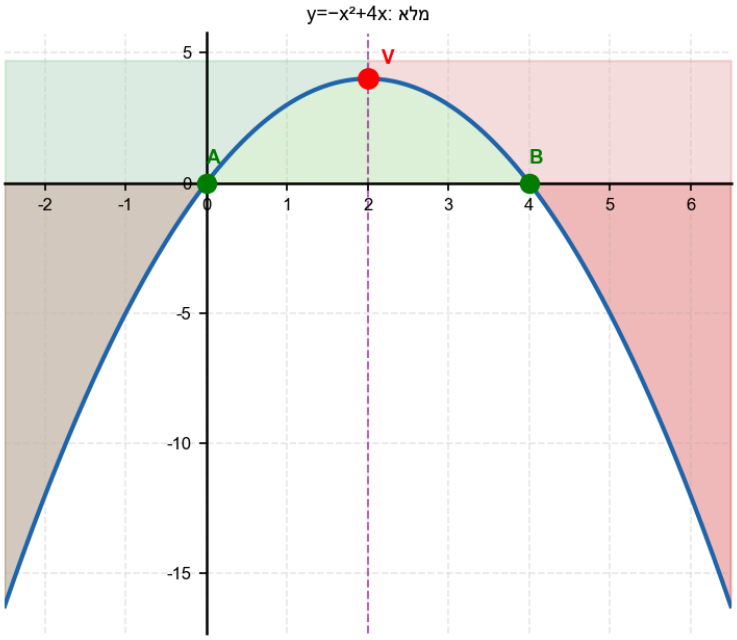
$y = x^2 - 4x + 3$. א. מצא נקודות חיתוך עם ציר x . ב. מצא נקודת חיתוך עם ציר y . ג. מצא קודקוד. ד. ציין תחומי חיוביות ושליליות.



תרגיל 2

נתונה הפרבולה

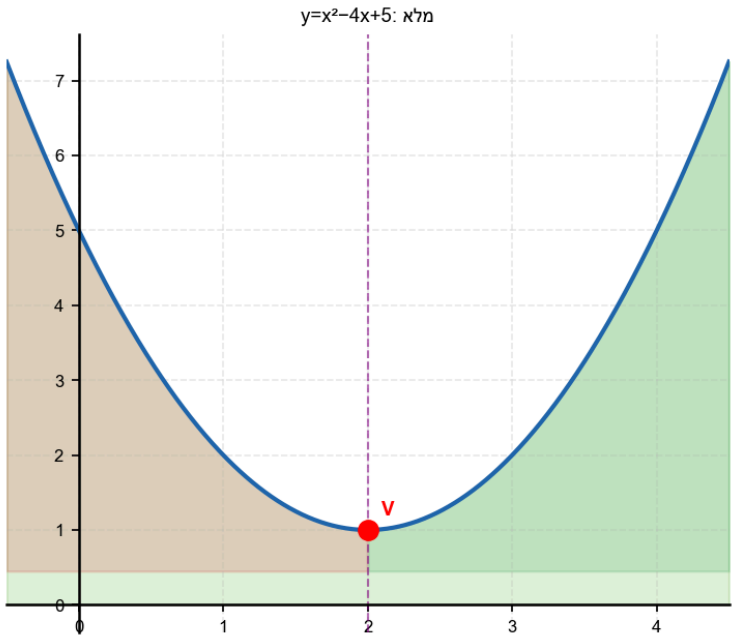
$y = -x^2 + 4x$. א. מצא נקודות חיתוך עם ציר x . ב. מצא קודקוד. ג. ציין תחום עלייה ותחום ירידה. ד. ציין תחום חיוביות.



תרגיל 3

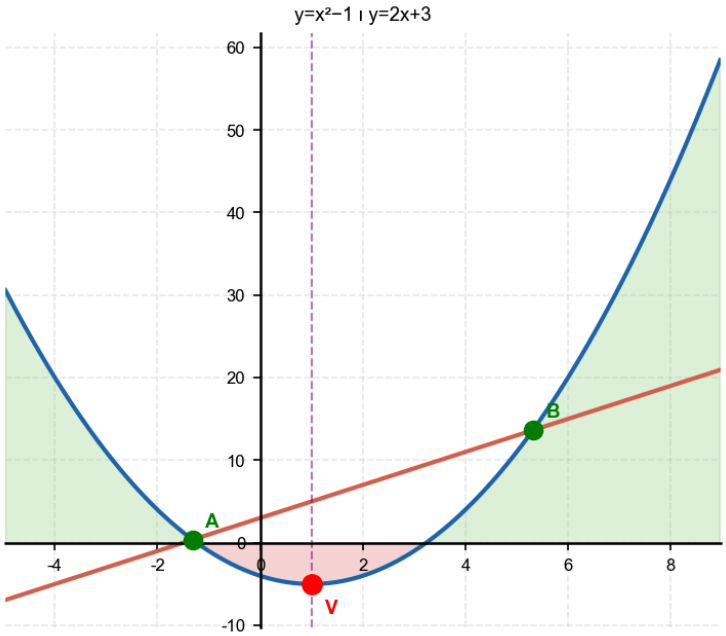
נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 4x + 5$. א. מצא נקודת חיתוך עם ציר y . ב. האם הפרבולה חותכת את ציר x ? ג. מצא קודקוד. ד. מהו הערך המינימלי של y ?



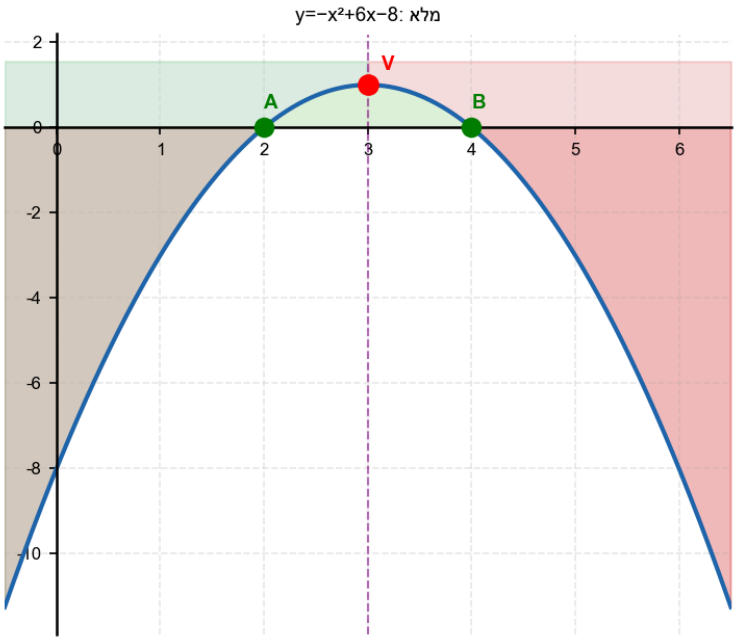
תרגיל 4

נתון הישר $y = 2x + 3$ ונתונה הפרבולה $y = x^2 - 1$. מצא את נקודות החיתוך ביניהם.



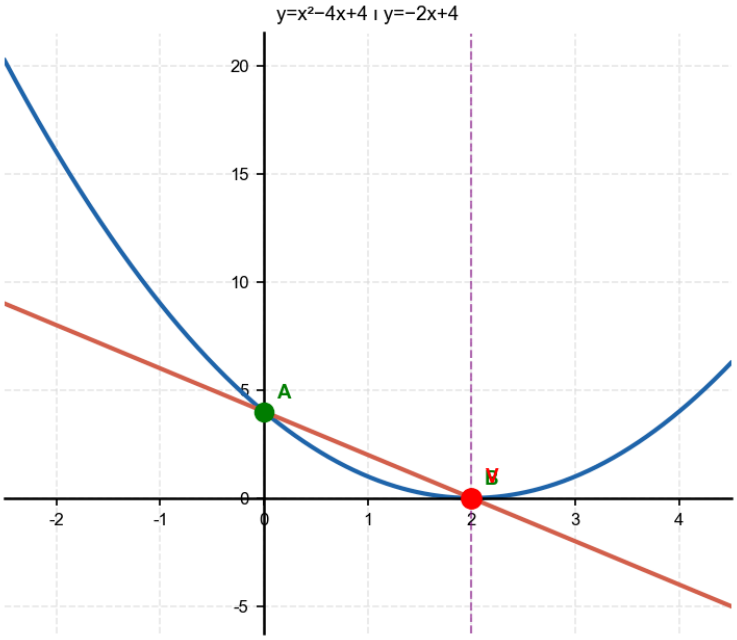
תרגיל 5

נתונה הפרבולה $y = -x^2 + 6x - 8$. א. מצא שורשים. ב. מצא קודקוד. ג. ציין את הערך המקסימלי.



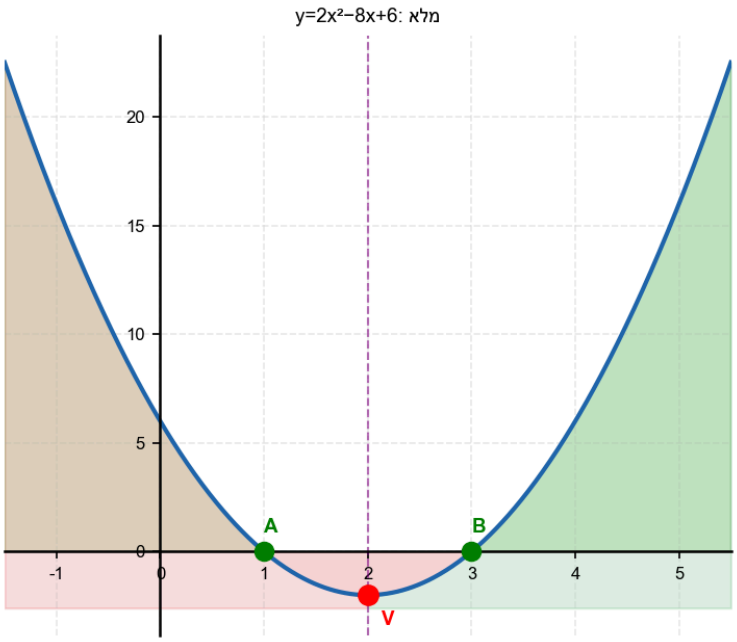
תרגיל 6

נתון הישר $y = -2x + 4$ ונתונה הפרבולה $y = x^2 - 4x + 4$. מצא את נקודות החיתוך ביניהם. (רמז: האם יש נקודה אחת בלבד?)



תרגיל 7

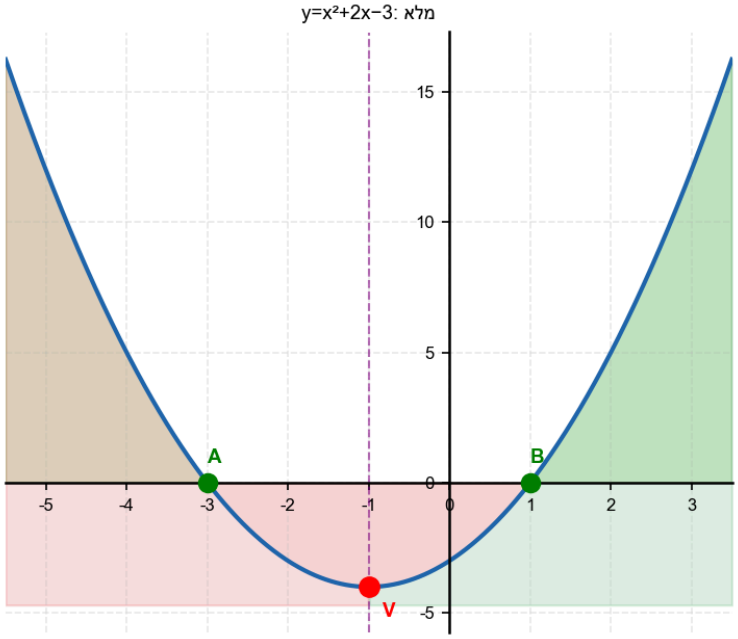
נתונה הפרבולה $y = 2x^2 - 8x + 6$. מצא קודקוד ושורשים.



תרגיל 8

נתונה הפרבולה

$y = x^2 + 2x - 3$. מצא קודקוד, שורשים ותחומי חיוביות ושליליות.



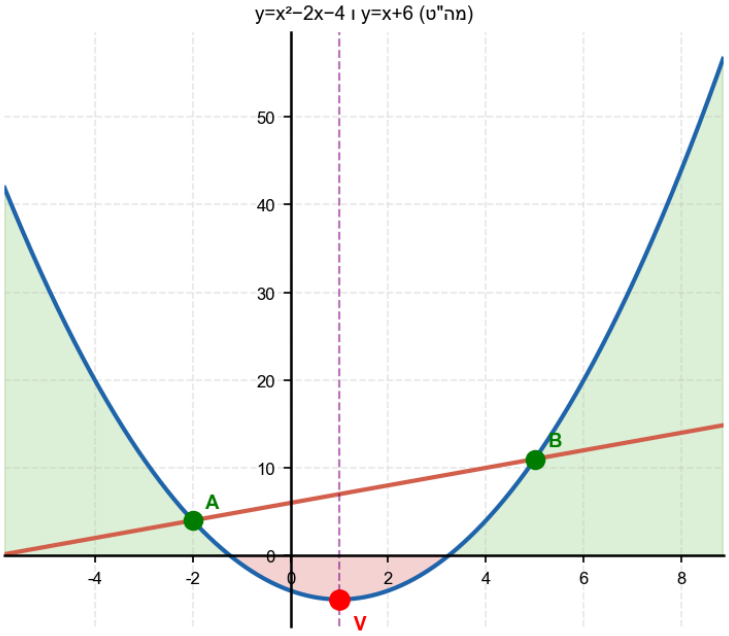
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 4$ ונתון הישר $y = x + 6$. שתי נקודות החיתוך הן A ו- B . הקודקוד הוא C . נקודה D היא ההיטל של A על ציר x .

א. מצא את A , B , C , D . ב. מצא את שטח המשולש ADE כאשר E נמצאת על ציר x תחת נקודת האמצע של AB .

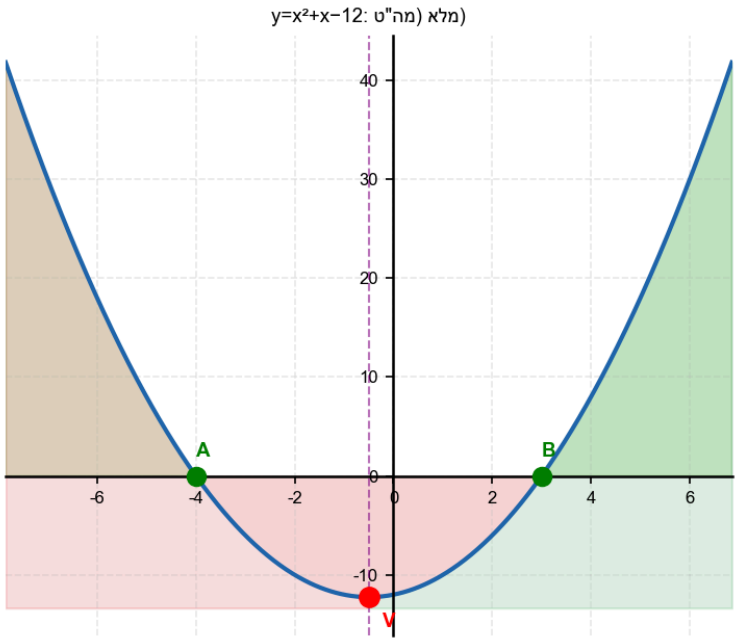


תרגיל 10

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה $y = x^2 + x - 12$.

א. מצא נקודות חיתוך עם ציר x . ב. מצא קודקוד. ג. עבור אילו ערכי x מתקיים $y < 0$? ד. ציין תחום עלייה ותחום ירידה.

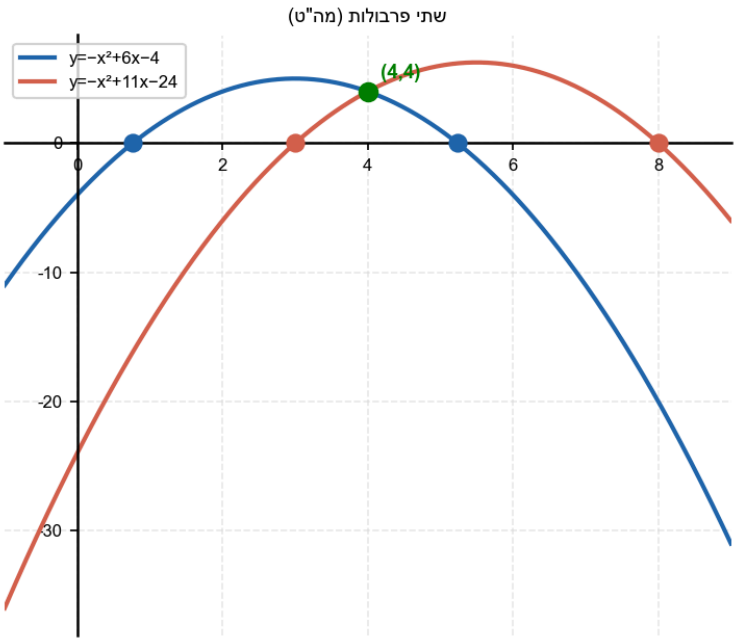


תרגיל 11

מקור: מה"ט 2024

נתונות שתי פרבולות: $y=-x^2+6x-4$ ו- $y=-x^2+11x-24$.

א. מצא את נקודות החיתוך של כל פרבולה עם ציר x . ב. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות זו עם זו. ג. עבור אילו ערכי x שתי הפרבולות חיוביות?

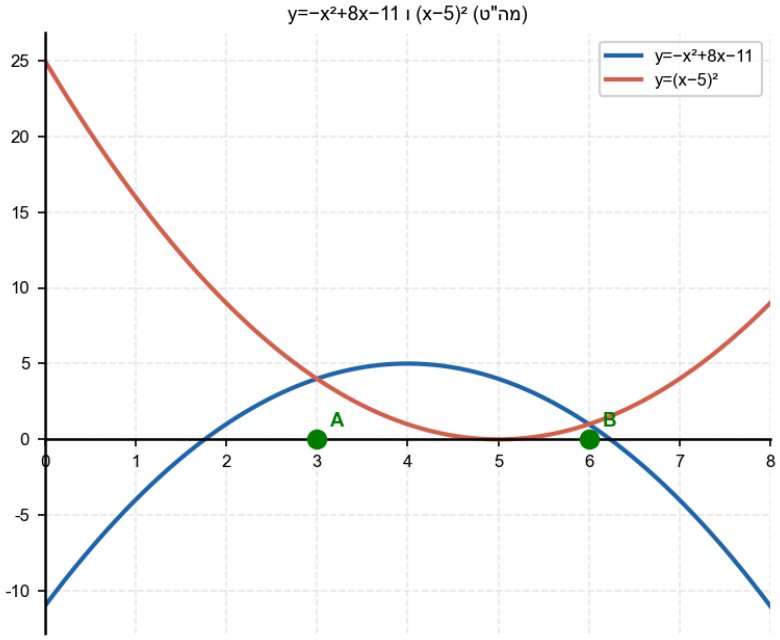


תרגיל 12

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה $y=-x^2+8x-11$ ונתונה הפרבולה $y=(x-5)^2$. נקודות החיתוך הן A ו- B .

א. מצא את A ו- B . ב. מהו אורך AB ? ג. מהי נקודת האמצע של AB ?

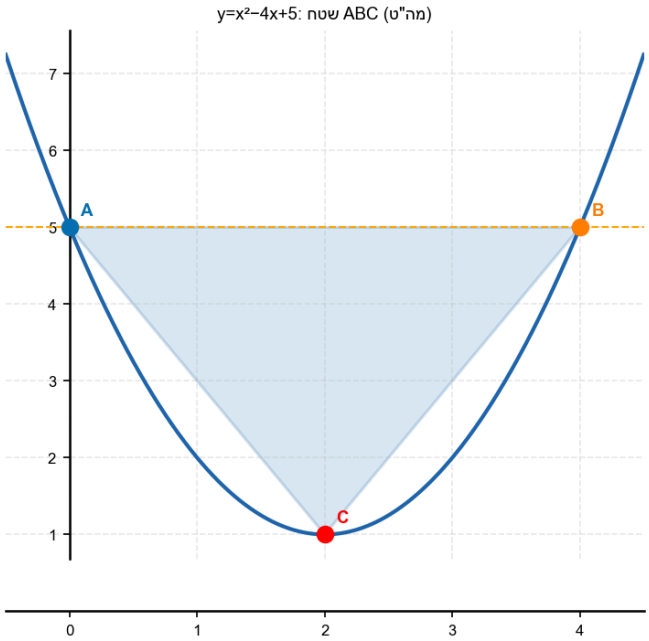


תרגיל 13

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה $y=x^2-4x+5$. נקודה A היא חיתוך הפרבולה עם ציר y . הישר AB ניצב לציר y .

א. מצא את A , B , C (קודקוד). ב. מצא את שטח המשולש ABC .

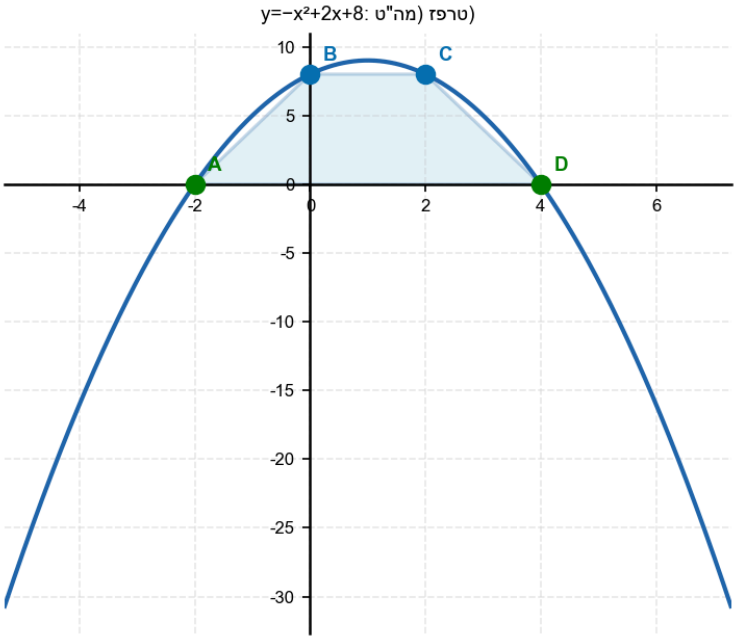


תרגיל 14

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה $y=-x^2+2x+8$ חותכת את ציר x ב- A ו- D , ואת ציר y ב- B . הקטע BC ניצב לציר y .

א. מצא את A , B , C , D . ב. מצא את שטח הטרפז $ABCD$. ג. מצא את היקף הטרפז $ABCD$.

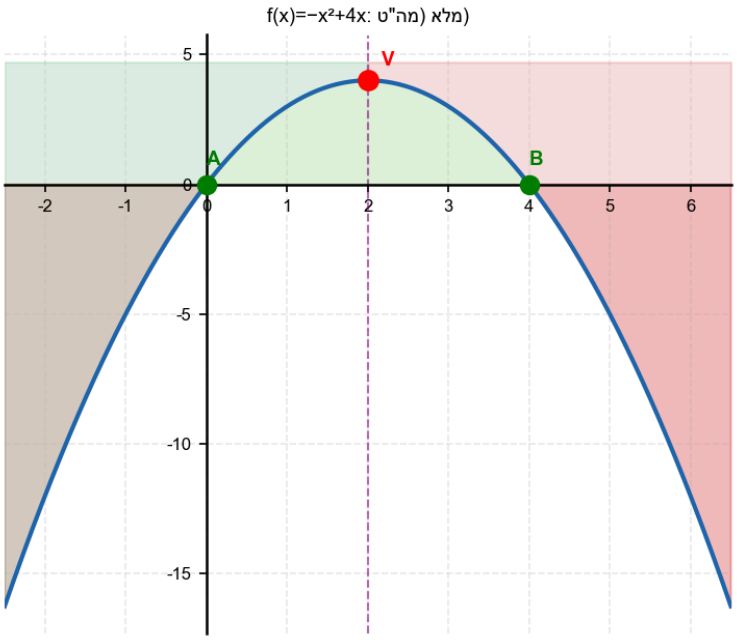


תרגיל 15

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה $f(x) = -x^2 + 4x$.

א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. מצא קודקוד. ג. מצא תחומי חיוביות ושליליות. ד. האם הנקודות $(4,0)$, $(4,3)$, $(1,-5)$, $(0,4)$ על הפרבולה?

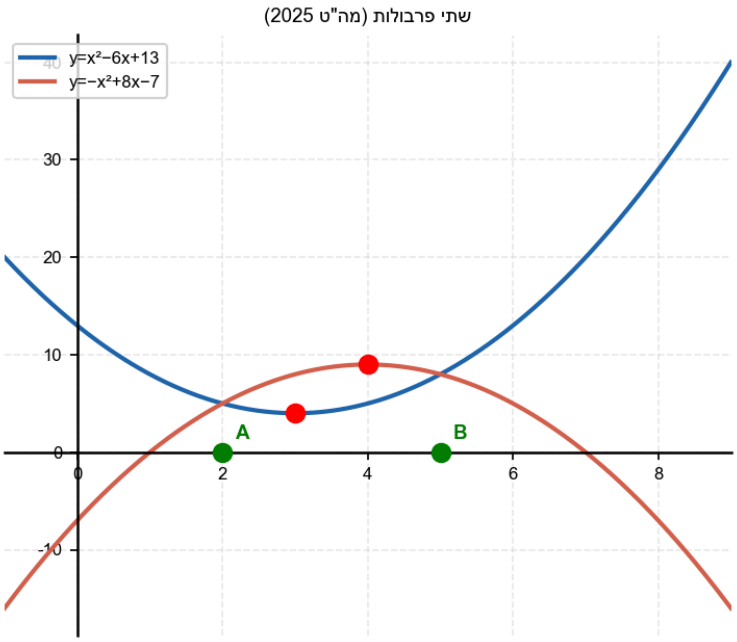


תרגיל 16

מקור: מה"ט 2025

נתונות שתי פרבולות: $y = x^2 - 6x + 13$ ו- $y = -x^2 + 8x - 7$.

א. מצא קודקוד של כל פרבולה. ב. מצא נקודות חיתוך של כל פרבולה עם ציר x . ג. מצא נקודות החיתוך של שתי הפרבולות. ד. מהו המרחק בין נקודות החיתוך שמצאת?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2025 (שאלה 8 / 5 נקודות)

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

ונתון הישר

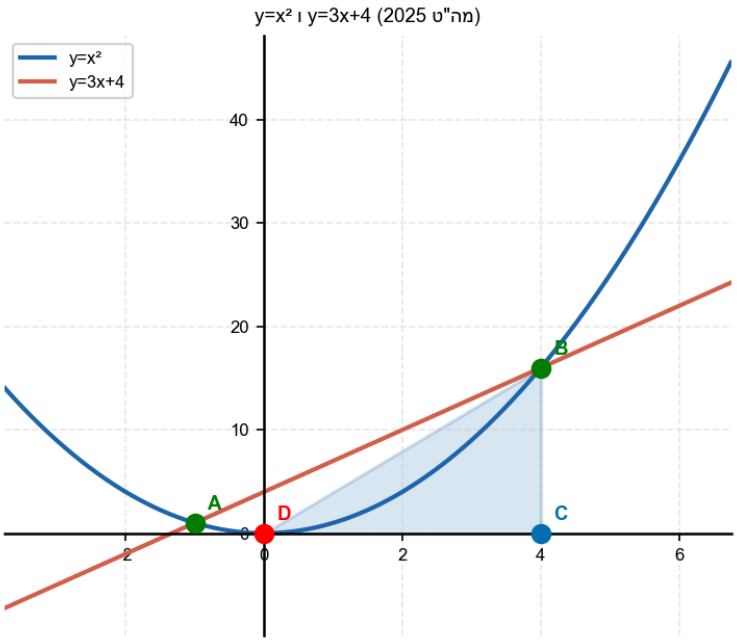
$$y = 3x + 4$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B . ההיטל האנכי של B על ציר x הוא C . הקודקוד הוא $D(0,0)$.

א. מצא את A , B .

ב. מצא את שטח המשולש BCD .

ג. מצא את אורך הקטע AB .



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2025 (שאלה 9 / 9 נקודות)

נתונה הפרבולה

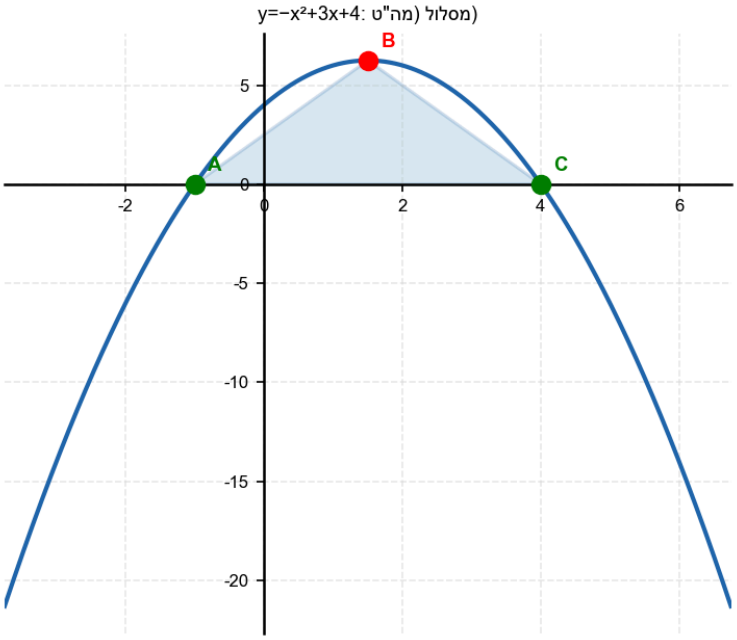
$$y = -x^2 + 3x + 4$$

א. מצא את הגובה ההתחלתי, הנקודה בה מגיעים לשיא, ואת נקודות הסוף.

ב. מצא את קואורדינטות A (חיתוך עם ציר x), B (שיא), C (חיתוך עם ציר x מצד שני).

ג. חשב את שטח המשולש ABC .

ד. חשב את שטח הריבוע $ABCD$ כאשר D הוא הצד הנוסף של המלבן שנוצר על ציר x .



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2025 (שאלה 8 / 8 נקודות)

נתונות שתי פרבולות שציר y חותך אותן:

ציר y עוצר פרבולה (1) במרחק c_1 מהראשית וציר y עוצר פרבולה (2) במרחק c_2 מהראשית:

$$(1)\ y = -x^2 + 8x - 11$$

$$(2)\ y = (x-5)^2$$

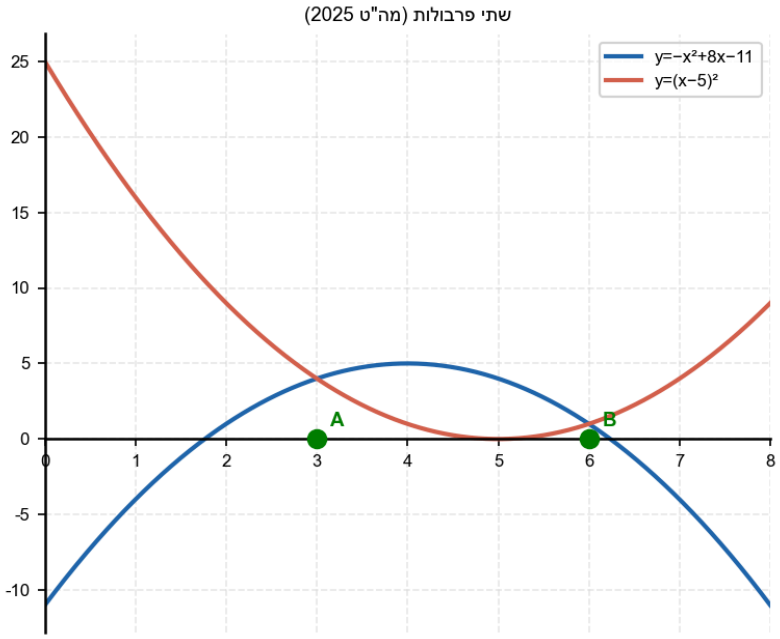
נקודות A ו- B הן נקודות החיתוך של שתי הפרבולות.

א. מצא את קודקוד כל פרבולה.

ב. מצא את A ו- B .

ג. מהו מרחק AB ?

ד. מהי נקודת האמצע של AB ?



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025 (שאלה 9 / 9 נקודות)

נתונה הפרבולה

$$y = -x^2 + 8x - 9$$

ונתון הישר

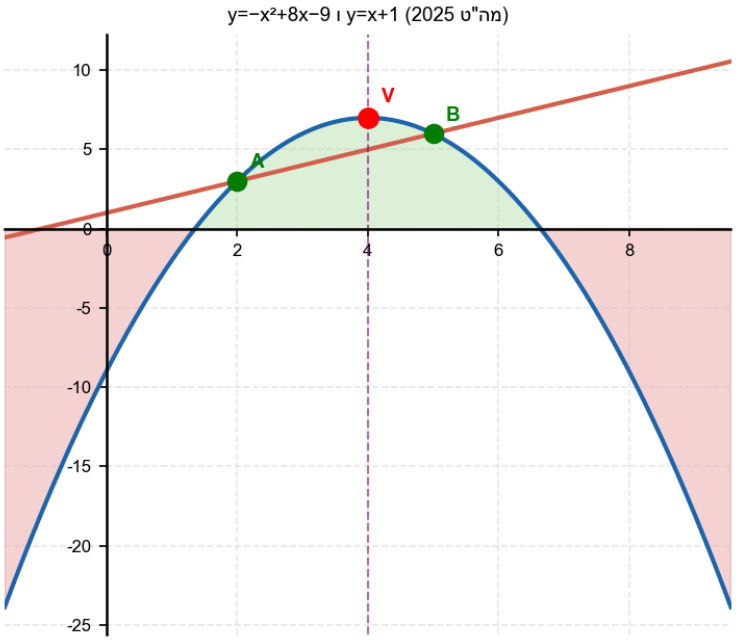
$$y = x + 1$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , וקודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את A , B , C .

ב. מצא את שטח המשולש ABC .

ג. מצא את היקף המשולש ABC .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $(1,0)$ ו- $(3,0)$;
ב. $(0,3)$;
ג. $(2,-1)$;
ד. חיוביות: $x<1$ או $x>3$; שליליות: $1<x<3$

תשובה 2 א. (0,0) ו $-(4,0)$;
ב. $(2,4)$;
ג. עלייה: $x<2$; ירידה: $x>2$;
ד. $0<x<4$

תשובה 3 א. $(0,5)$;
ב. אין חיתוך עם ציר x ($\Delta<0$);
ג. $(2,1)$;
ד. $y_{\min}=1$

תשובה 4 $(1+\sqrt{5},5+2\sqrt{5})$
ו- $(1-\sqrt{5},5-2\sqrt{5})$

תשובה 5 $(2,0)$
ו- $(4,0)$; קודקוד: $(3,1)$; ערך מקסימלי: 1

תשובה 6 $(0,4)$
ו- $(2,0)$

תשובה 7 $1,3$
; קודקוד: $(2,-2)$

תשובה 8 $-3,1$
; קודקוד: $(-1,-4)$; חיוביות: $x<-3$ או $x>1$; שליליות: $-3<x<1$

תשובה 9 א. $A(-2,4),B(5,11),C(1,-5),D(-2,0)$;
ב. 7

תשובה 10 א. $(-4,0)$ ו- $(3,0)$;

ב. $(-0.5,-12.25)$;

ג. $-4<x<3$;

ד. עלייה: $x>-0.5$; ירידה: $x<-0.5$

תשובה 11 א. פרבולה 1: $x=3\pm\sqrt{5}$; פרבולה 2: $(3,0)$ ו- $(8,0)$;

ב. $x=4$; $(4,4)$;

ג. שתיהן חיוביות: $3<x<3+\sqrt{5}$

תשובה 12 א. $A(3,4)$; $B(6,1)$;

ב. $AB=3\sqrt{2}$;

ג. נקודת אמצע: $(4.5,2.5)$

תשובה 13 א. $A(0,5)$, $B(4,5)$, $C(2,1)$;

ב. שטח $=8$

תשובה 14 א. $A(-2,0)$, $D(4,0)$, $B(0,8)$, $C(2,8)$;

ב. שטח $=32$;

ג. היקף $8+4\sqrt{17}$

תשובה 15 א. 4;

ב. $(2,4)$;

ג. חיוביות: $0<x<4$; שליליות: $x<0$ או $x>4$;

ד. רק $(4,0)$ בלבד

תשובה 16 א. (4,3) ו $-(4,9)$;

ב. פרבולה 1: $\Delta<0$, אין חיתוך; פרבולה 2: $(1,0)$ ו- $(7,0)$;

ג. $(2,5)$ ו- $(5,8)$;

ד. $AB=3\sqrt{2}$

תשובה 17 א. $A(-1,1)$, $B(4,16)$;

ב. 32;

ג. $AB=5\sqrt{10}$

תשובה 18 א. 4; $B(\frac{3}{2},\frac{25}{4})$; $(-1,0)$ ו- $(4,0)$;

ב. $A(-1,0)$; $B(\frac{3}{2},\frac{25}{4})$, $C(4,0)$

ג. 15.625;

ד. $\frac{125}{4}$

תשובה 19 א. פרבולה 1: $(4,5)$; פרבולה 2: $(5,0)$;

ב. $A(3,4),B(6,1)$;

ג. $AB=3\sqrt{2}$;

ד. $(4.5,2.5)$

תשובה 20 א. $A(2,3)$ $B(5,6)$; $C(4,7)$;

ב. 3;

ג. $4\sqrt{2}+2\sqrt{5}$
